Olulu

Online urine levering utility

Ver 0.91

Copyright Jay M. Yang, 2023-2026

OLuLu 遠端即時重量監控系統

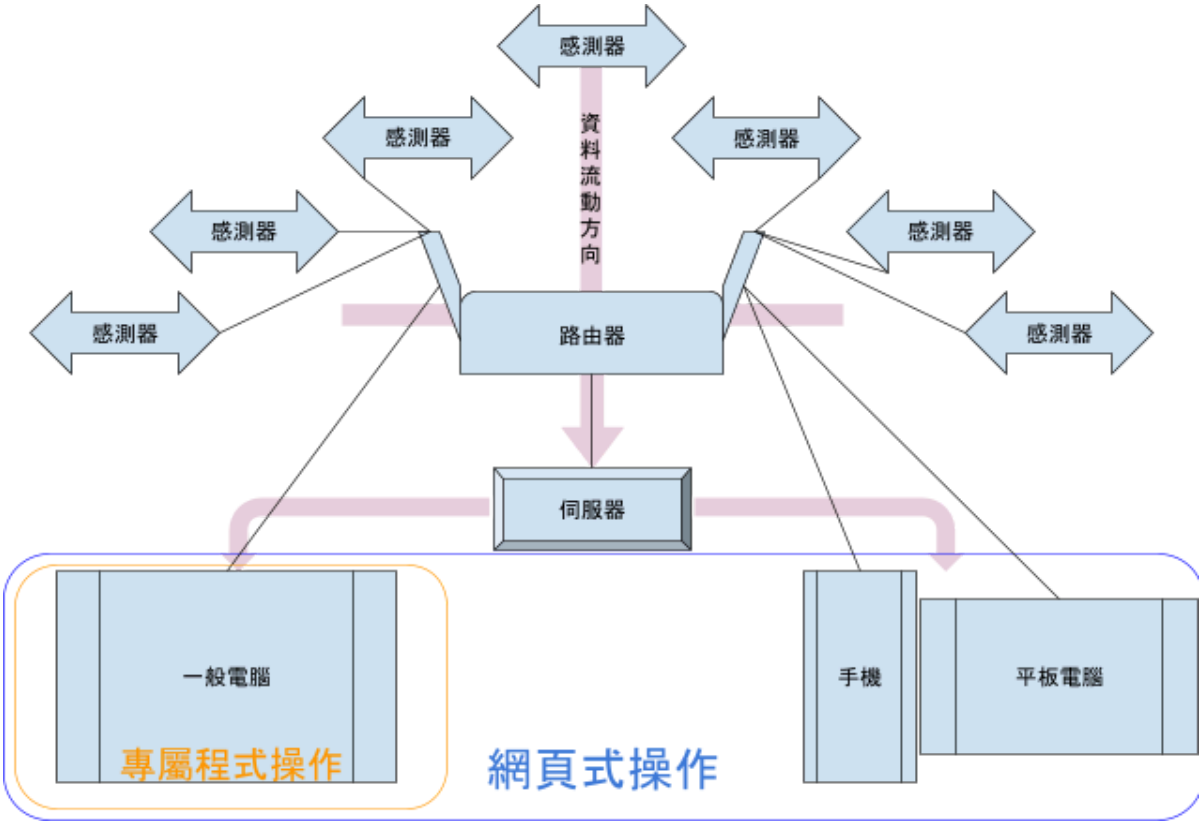
使用者操作手冊

1. 簡介與系統架構

OLuLu (Online Urine Leveling Utility) 是一套專為醫療護理環境設計的低延遲、低負載物聯網監控系統。系統可即時追蹤病床點滴或尿袋重量，並透過視覺化圖表與警報機制，大幅降低護理人員的巡房負擔。

【核心架構 (微服務設計)】本系統採用「算力卸載」與「前後端分離」架構，即使在低階硬體（如第一代 Raspberry Pi 或舊型小筆電）上亦能順暢運作。

- 感測端：裝載 HX711 晶片與 Wi-Fi 模組的設備，負責將重量數據推播至 MQTT 頻道。
- 資料核心伺服器程式（`olulu_0_98bw.py`）：輕量級 Mosquitto 伺服器，負責所有設備與軟體間的溝通、收集感測器傳來的資料並儲存；採用「記憶體緩衝存檔機制」，以保護儲存媒體壽命。
- 網頁伺服器程式（`olulu_0_98bw.py`）：佔用 Port 5000，負責提供前端網頁與管理後台所需之網頁資料與溝通。
- 桌面控制台程式 (`OLuLu_0_98c.py`)：電腦使用的桌面軟體，提供實體化操作介面。



2. 系統需求與安裝方式

硬體需求

- 伺服器主機: Windows 8以上，Intel Atom Z3735F 四核心處理器、2GB RAM 以上。
    - 註：理論上 Raspberry Pi B+也可執行(建議安裝 Lite 無桌面版)。
- 網路環境: 需有專屬無線路由器（可分發IP）。

軟體與套件安裝

1. 安裝 MQTT 伺服器: 請下載並安裝 `Mosquitto` 伺服器 (Windows 需將其加至防火牆允許清單，Port 1883)。
2. 安裝 Python 3.x: 並確保已安裝以下必要套件：
    - pip install paho-mqtt flask pillow pygame requests
3. 安裝檔案結構: 請在執行檔（`olulu_0_98bw.py`）同一目錄下新增 `static` 資料夾，裡面存放：
    - `chart.js` (繪圖引擎，如無，網頁板無法繪圖，但控制台不受影響。)
    - `copyright_1.jpg`, `copyright_2.jpg`, `copyright_mi.jpg` (背景圖)

3. 控制台操作方式(適用於Windows 8以上的電腦)

請使用桌面版程式 `OLuLu_0_98_c.py`。

理論上能執行Python 3.12的電腦皆可使用。

3.1 開機與狀態確認

- 雙擊執行程式後
- 進入主畫面後，請觀察畫面右上方的狀態燈號。綠燈代表已成功連線至 MQTT Broker；若顯示紅燈或終端機跳出錯誤，請檢查 Mosquitto 服務是否已啟動。

3.2 登錄新病人

1. 在右側床位列表中，點擊顯示為「○ (空床)」的按鈕。
2. 系統會彈出登錄視窗，並自動列出目前已上線且閒置的感測器設備。
3. 選取要綁定的感測器(使其反白)，並在下方輸入病歷號(支援條碼槍掃描輸入)。
4. 點擊「確認登錄」，按鈕將轉為綠色實心「●」，並開始即時接收重量數據。

3.3 調整顯示區間與佈景主題

- 切換時間軸: 點擊左下角「切換顯示時間範圍」按鈕，可於 1 小時 (60筆) 與 8 小時 (480筆) 之間切換。
- 切換主題配色: 使用滑鼠直接點擊中央的圖表圖片區，系統會依序輪換 `themes.csv` 中設定的配色與透明度風格。
- 切換圖表樣式: 點擊床位按鈕區下方的空白處，可在「折線圖」與「長條圖」間切換。

3.4 登出病人

- 登出病人: 點選要登出的床位後，點擊右下角「登出目前所選床位」。系統會強制將記憶體內的資料寫入硬碟 (存成.csv檔)，並清空該床位的使用狀態。

4. 網頁介面操作方式（適用於一般電腦與行動裝置）

請將WiFi連到內網路由器，於瀏覽器輸入網址 `http://[伺服器IP]:5000`。

4.1 查看即時資料 (Port: 5000)

- 由下拉選單點選「有登錄病人」的床位。
- 系統會根據目前的重量自動變換資料顯示顏色，如無資料將顯示為0。
- 資料圖每 60 秒自動更新。

4.2 系統管理台

- 於首頁底部點選進入後台，系統將要求輸入管理員密碼 (預設: `admin` / `olulu`；系統管理員請注意，應修改預設密碼)。
- 登錄病人: 下拉式選單中顯示目前的「空床位」與「閒置設備」，防止輸入錯誤。
- 安全關機 (電源控制): 點擊紅色按鈕後，伺服器會將所有尚未存檔的緩衝資料寫入 CSV 後安全終止程式。強烈建議拔除電源前使用此功能。

5.常見問題排除

異常狀況	可能原因與解決方式
網頁版下拉選單是空白的	這是正常的「隱藏空床位」機制。請進入 /admin 後台登錄病人後，選單即會出現該床位。
圖表線條突然中斷/補 0	● 設備斷電或斷線，導致接收不到時間的數值資料。 ● 請觀察床位狀態燈號是否變為「灰色(Offline)」。
連不上網頁 (無法顯示網頁)	● 確認 `olulu_0_98bw.py` 是否有顯示「🌐 Server 已同步啟動」。 ● 確認伺服器主機的防火牆是否有將 Port 5001 設為允許通過。 ● 確認手機與伺服器是否連上同一個 Wi-Fi 路由器。
Tkinter 桌面版圖表區無法半透明	Tkinter 引擎不支援 8 碼十六進位 (如 #FFFFFF80) 的透明度寫法。若要設定透明度，請務必將此設定寫在 themes.csv 的網頁專用欄位 (ChartBgColor) 供網頁版讀取即可，Tkinter 會自動忽略它。
按下關機後，CSV 檔卻沒更新	請確認是否有使用權限問題，或該 CSV 檔案是否正被 Excel 開啟佔用中。系統預設具有「安全關機 (Safe Shutdown)」機制，正常透過後台關機皆會完美存檔。